

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ৬ কেজি বস্তু ৪ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১২ জুল  
খ ২৪ জুল  
গ ৯৬ জুল  
ঘ ৪৮ জুল

২। একটি মেশিন বেশি সময়ে একই কাজ করলে ক্ষমতা

- ক শূন্য  
খ একই  
গ বেশি  
ঘ কম

৩। একটি বস্তু  $h$  উচ্চতা থেকে পড়লে ভূমিতে পৌঁছালে বিভব শক্তি কত?

- ক কোনোটিই নয়
- খ অর্ধেক
- গ শূন্য
- ঘ সর্বোচ্চ

৪। বল ও সরণের মধ্যে কোণ  $৯০^\circ$  হলে কাজ কত?

- ক অসীম
- খ ঋণাত্মক
- গ সর্বোচ্চ
- ঘ শূন্য

৫। ২ কেজি ভরের বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৯ জুল
- খ ৩ জুল
- গ ৬ জুল
- ঘ ১৮ জুল

৬। ২০০ জুল কাজ ১০ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ২০ ওয়াট
- খ ১৯০ ওয়াট
- গ ২০০০ ওয়াট
- ঘ ২১০ ওয়াট

৭। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৩০ জুল বিভব শক্তি ২০ জুল হলে মোট শক্তি কত?

- ক ১৫ জুল
- খ ৬০০ জুল
- গ ১০ জুল
- ঘ ৫০ জুল

৮। একটি বস্তুকে ৪ মিটার উচ্চতায় তুলতে ২০০ জুল কাজ লাগে। ভর কত?  $g=১০$

- ক ২০ কেজি
- খ ১০ কেজি
- গ ৫০ কেজি
- ঘ ৫ কেজি

৯। বিভব শক্তি কাকে বলে?

- ক গতির কারণে শক্তি
- খ তাপ শক্তি
- গ আলোক শক্তি
- ঘ অবস্থানের কারণে শক্তি

১০। ১ ওয়াট কত জুল সেকেন্ড?

- ক ১০
- খ ০.১
- গ ১
- ঘ ১০০

**১১। বৈদ্যুতিক মোটরে কোন রূপান্তর?**

- ক কোনোটিই নয়
- খ রাসায়নিক → তড়িৎ
- গ যান্ত্রিক → তড়িৎ
- ঘ তড়িৎ → যান্ত্রিক

**১২। বস্তুকে উপরে তুললে কাজ**

- ক কোনোটিই নয়
- খ ঋণাত্মক
- গ ধনাত্মক
- ঘ শূন্য

**১৩। কাজ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক**

- ক কাজ শক্তি
- খ কাজ শক্তি সময়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কাজ শক্তির পরিবর্তন

**১৪। ১ ওয়াট সমান কত?**

- ক ১ জুল সেকেন্ড
- খ ১ নিউটন মিটার
- গ ১ কেজি মি সে
- ঘ ১ জুল সেকেন্ড

১৫। পতনশীল বস্তুর উচ্চতা এক চতুর্থাংশ হলে বিভব শক্তি কত অংশ?

- ক ৩/৪
- খ ১/২
- গ ১/৪
- ঘ পূর্ণ

১৬। ১৮ নিউটন বল ৬ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ১২ জুল
- খ ৩ জুল
- গ ১০৮ জুল
- ঘ ২৪ জুল



১৭। একটি বস্তুর গতিশক্তি ২৫ জুল ভর ২ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১০ মি/সে
- খ ১২.৫ মি/সে
- গ ৫ মি/সে
- ঘ ২৫ মি/সে

১৮। ৯০ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ২ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৮৮ জুল
- খ ৪৫ জুল
- গ ১৮০ জুল
- ঘ ৯২ জুল

১৯। ৫ কেজি ভরের বস্তু ৪ মিটার উচ্চতা থেকে পড়ে ভূমিতে পৌঁছালে গতিশক্তি কত?  $g=১০$

- ক ২০০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ১০০ জুল

২০। বোঝা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কাজ

- ক শূন্য
- খ ঋণাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ধনাত্মক

২১। দ্বিতীয় শ্রেণির লিভারের উদাহরণ কোনটি?

- ক কোনোটিই নয়
- খ চিমটা
- গ কাঁচি
- ঘ ঠেলাগাড়ি

২২। ১ কিলোওয়াট ঘণ্টা কত জুল?

- ক  $১০^6$
- খ ৩৬০০
- গ ৩৬  $১০^6$
- ঘ ৩৬  $১০^3$

২৩। নবায়নযোগ্য শক্তি কোনটি?

- ক গ্যাস
- খ কয়লা
- গ তেল
- ঘ বায়ু শক্তি

২৪। ১ আর্গ কত জুল?

- ক  $10^5$
- খ  $10^{-7}$
- গ  $10^7$
- ঘ  $10^{-5}$

## ২৫। কাজ ও শক্তির সম্পর্ক কী?

- ক কাজ শক্তি  
খ কাজ শক্তির পরিবর্তন  
গ কোনো সম্পর্ক নেই  
ঘ কাজ শক্তি

## উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → ঘ  | ২ → ঘ  | ৩ → গ  | ৪ → ঘ  | ৫ → ক  |
| ৬ → ক  | ৭ → ঘ  | ৮ → ঘ  | ৯ → ঘ  | ১০ → গ |
| ১১ → ঘ | ১২ → গ | ১৩ → ঘ | ১৪ → ক | ১৫ → গ |
| ১৬ → গ | ১৭ → গ | ১৮ → গ | ১৯ → ক | ২০ → ঘ |
| ২১ → ঘ | ২২ → গ | ২৩ → ঘ | ২৪ → খ | ২৫ → খ |